# BASI DI DATI 1 – PROFF. S. CERI, G. POZZI, E. QUINTARELLI, L. TANCA – A.A. 17/18

**APPELLO DEL 9 LUGLIO 2018 – DURATA DELLA PROVA : 2 h 30 m**

**Scrivete le soluzioni delle due parti su DUE FOGLI DISTINTI, entrambi intestati**

## Parte 1: LINGUAGGI DI INTERROGAZIONE (su un foglio a parte rispetto alla Parte 2)

FARMACO (CodFar, NomeCommerciale, Azienda, FormaFarmaceutica, AnnoLancio)
CONTENUTO (PrincipioAttivo, CodFar, Quantità)
PRINCIPIO (PrincipioAttivo, Descrizione, Categoria, AnnoScoperta)

Lo schema soprastante descrive un database relativo alla composizione dei farmaci prodotti da varie aziende. Ogni farmaco include almeno un principio attivo, e la forma farmaceutica indica il modo in cui il farmaco è formulato (compressa, capsula, crema, cerotto…). Gli identificatori di farmaci e principi attivi sono codici alfanumerici di 20 caratteri.

### A. SQL (10 punti per le query + 3 punti per DDL e vincolo)

1. Specificare i comandi di creazione delle tabelle CONTENUTO e PRINCIPIO, definendo i vincoli di tupla e di dominio ritenuti opportuni ed esprimendo eventuali vincoli di integrità referenziale verso le altre tabelle. (1 p.)

```
create table CONTENUTO (
        PrincipioAttivo  char(20)  references Principio(PrincipioAttivo) on delete no action on update cascade,
        CodFar           char(20)  references Farmaco(CodFar) on delete no action on update cascade,
        Quantità         decimal (10,6)
        primary key (PrincipioAttivo,CodFar )
 )
create table PRINCIPIO (
        PrincipioAttivo  char(20)    primary key,
        Descrizione      varchar(500),
        Categoria        varchar(15)  not null,
        AnnoScoperta     integer
 )
```

2. Estrarre nome e azienda produttrice dei farmaci, venduti in forma di "compresse", che non contengono principi attivi della categoria "Antidolorifico". (3 p.)

```
select NomeCommerciale, Azienda
from Farmaco
where FormaFarmaceutica = "Compressa" and
        CodFar  not in (   select CodFar
                           from Contenuto natural join Principio
                           where Categoria = "Antidolorifico" )
```

3. Estrarre codice, nome e azienda produttrice del farmaco che contiene la minima quantità totale di principi attivi, scegliendo tra i soli farmaci prodotti da aziende che producono anche antibiotici (*"antibiotico" è una categoria di principi attivi*). (4 p.)

```
Create view FarmacoDiAziendaCheFaAntibiotici( CF ) as
        select CodFar
        from Farmaco
        where Azienda in (    select Azienda
                              from Farmaco natural join ( Contenuto natural join Principio )
                              where Categoria = "Antibiotico" )  )
```

Si noti che il Farmaco è necessariamente un antibiotico, mentre il *Farmaco* può tranquillamente non esserlo !

```
select CodFar
from Contenuto
where CodFar in  (   select *
                     from FarmacoDiAziendaCheFaAntibiotici )
group byCodFar
having  sum( Quantità )  <= ALL
              (  select sum( Quantità )
                 from Contenuto join FarmacoDiAziendaCheFaAntibiotici on CodFar = CF
                group byCodFar )
```

4. Estrarre, per ogni azienda, i farmaci lanciati più recentemente. (3 p.)

```
Ceate view UtimiLanci ( Az, An ) as
      select Azienda, max( AnnoLancio )
      from Farmaco
      group by Azienda )

select Azienda, CodFar, NomeCommerciale
from Farmaco
where (Azienda AnnoLancio ) in ( select *
                                 from UltimiLanci )
```

*oppure, equivalentemente:*

```
select Azienda, CodFar, NomeCommerciale
from Farmaco F
where AnnoLancio  =  ( select An
                       from UltimiLanci
                       where Az = F.Azienda  )
```

*oppure, senza view:*

```
select Azienda, CodFar
from Farmaco F
where AnnoLancio >= ALL ( select AnnoLancio
                          from Farmaco
                          where Azienda = F.Azienda )
```

5. Esprimere il vincolo che verifica che nessun farmaco contenga principi attivi scoperti successivamente al suo lancio. (2 p.)

```
create assertion NessunaPreveggenza as
check(not exists (  select * from F natural join C natural join P
                    where AnnoLancio < AnnoScoperta ) )
```

**B. Linguaggi formali (6 punti)**

6. Formulare in Algebra Relazionale, Calcolo Relazionale e Datalog l'interrogazione che estrae i nomi dei farmaci che contengono un solo principio attivo e che inoltre sono esclusivi (cioè nessuna altra azienda produce farmaci contenenti quel principio attivo). (2 + 2 + 2 p.)

## Parte 2: PROGETTAZIONE E TEORIA (su un foglio a parte rispetto alla Parte 1)

### C. Progetto Concettuale e Logico (13 punti)

Un club di astrofili gestisce serate di osservazione degli oggetti celesti visibili nel cielo di una certa zona. Il sistema cataloga gli oggetti suddividendoli in: pianeti del sistema solare, asteroidi, comete, stelle fisse, nebulose e galassie. Per ogni oggetto si memorizza: un codice univoco e una descrizione. Per i pianeti si registra inoltre: il nome, la distanza media dal sole, la dimensione (raggio in km) e il nome dei suoi satelliti (o lune). Per gli asteroidi e le comete si memorizza un nome opzionale e la massa. Per le stelle fisse si registra: la distanza in anni luce e il nome. Per le nebulose e galassie si memorizza la distanza in anni luce dal sole, un tipo (ammasso stellare, galassia a spirale, …) e il nome. Le stelle fisse sono raggruppate in costellazioni. Ogni costellazione ha un nome univoco. Una stella può appartenere al massimo a una sola costellazione.

Il sistema memorizza inoltre per ogni giorno dell'anno gli oggetti visibili in quel giorno. Il club organizza serate di osservazione caratterizzate da: titolo, giorno di osservazione, ora di inizio e ora di fine osservazione e numero massimo di partecipanti. Si memorizzano inoltre gli oggetti che verranno osservati nella serata e il nome e cognome del relatore che accompagnerà gli astrofili nell'osservazione. Il sistema consente di registrare gli interessati alle serate di osservazione memorizzando per ogni partecipante: il nome e cognome, un codice univoco e le serate di osservazione cui intende partecipare.

- *Il progetto è valutato per completezza, correttezza, leggibilità, minimalità e autoesplicatività. Si ricordi che anche il progetto logico è un* ***grafo*** *i cui nodi e archi devono essere disposti coerentemente con quelli del progetto concettuale.*
- *Ricordare anche di specificare gli* ***identificatori*** *di tutte le entità e le* ***cardinalità*** *di tutte le associazioni, e di disporre i due grafi su due facciate affiancate, in modo da poterli osservare simultaneamente.*

### D. Teoria (1 punto):

Quali sono i vantaggi di gestire i dati usando un DBMS invece che il File System?